







# Statistica piețelor financiare

## Seminarul 16: Recapitulare



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

# Acronime folosite în acest material

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AUC**: Area Under the (ROC) Curve (aria de sub curba ROC)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **EAD**: Exposure At Default (expunerea la momentul nerambursării)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **ES**: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- **EWMA**: Exponentially Weighted Moving Average (medie mobilă ponderată exponențial)
- **FHS**: Filtered Historical Simulation (simularea istorică filtrată)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **HS**: Historical Simulation (simularea istorică)
- **JB**: Jarque–Bera (test) — testul de normalitate Jarque–Bera
- **LGD**: Loss Given Default (pierderea în caz de nerambursare)
- **MDD**: Maximum DrawDown (drawdown-ul maxim)
- **PD**: Probability of Default (probabilitatea de nerambursare)
- **ROC**: Receiver Operating Characteristic (curve) — curba caracteristică de operare
- **SE**: Standard Error (eroare standard)
- **SR**: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- **VR**: Variance Ratio (raportul variațelor)

# Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **puteți rezolva, pe hîrtie și pe date, o problemă din orice capitol al cursului?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - tabelul sau figura cerute la fiecare exercițiu B
  - erorile găsite în răspunsul AI din C2 și răspunsul corectat
  - frazele de interpretare cerute la fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar
- Contact: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

# Harta exercițiilor

| Cerința | Tema | Tipul | Capitole |
|---|---|---|---|
| A1 | randamente, drawdown, anualizare, raportul Sharpe | Rezolvat | 1 |
| A2 | Jarque–Bera, Student-$t$, Hill, scalarea stabilă | Propus | 2, 3, 5 |
| A3 | Ljung–Box, raportul variațelor, testul robust | Rezolvat | 7 |
| A4 | volatilitatea GARCH, EWMA și Parkinson | Propus | 8, 9 |
| A5 | VaR 1%, ES 2,5%, Kupiec, semaforul Basel | Propus | 10 |
| A6 | PD logit, pierderea așteptată, AUC, $\Delta$CoVaR | Propus | 12, 15 |
| B1 | o analiză completă a BET din 2015 | Rezolvat | 1–11 |
| B2 | backtesting VaR 1%: S&P 500 și Bitcoin | Propus | 8, 10, 14 |
| B3 | eficiență și memorie în două ferestre | Propus | 7, 11 |
| C2 | verificarea unui răspuns AI | Propus | 0–15 |

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după modelul indicat în enunț
- Partea A: calcule pe hîrtie; Partea B: date reale, în notebook, fiecare încheiat cu o întrebare de interpretare; Partea C: critica unui răspuns AI

# Datele folosite

| Seria | Sursa | Prețul folosit | Perioada |
|---|---|---|---|
| BET, S&P 500 | EODHD | închidere | 2000–2026 |
| Bitcoin | EODHD | închidere, 7 zile pe săptămînă | 2014–2026 |

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100\,(\ln P_t - \ln P_{t-1})$, fiecare serie pe calendarul ei; ultima zi este 18 septembrie 2026
- Partea A are nevoie doar de un calculator; Partea B folosește notebook-ul, cu funcțiile cursului deja scrise (`returns`, `moments`, `ljung_box`, `variance_ratio`, `garch_t`, `kupiec`, `hurst_rs`)

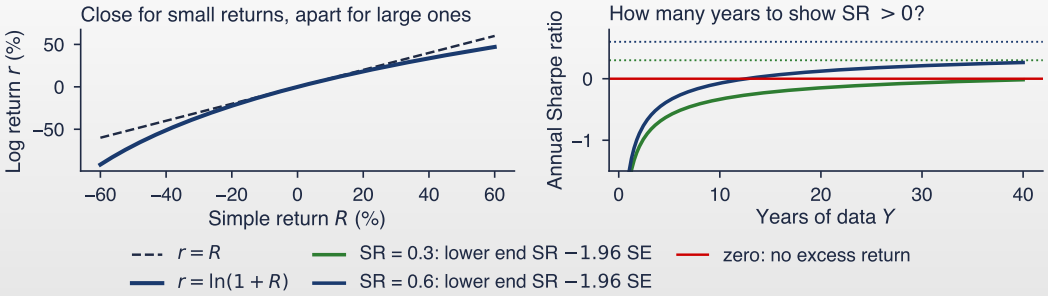
# Noțiuni necesare azi (1/16): randamente, distribuții, cozi

| **Mărimea** | **Formula** |
|---|---|
| Randamente | $R_t = P_t/P_{t-\mathbf{1}} - 1$, $r_t = \ln(1+R_t)$; total: $e^{\sum r_t} - 1$ |
| Anualizare | media $\times A$, volatilitatea $\times\sqrt{A}$; $A = 252$ (acțiuni), 365 (cripto) |
| Sharpe, drawdown | $(\mu - r_f)/\sigma$, SE $\sqrt{(1+\mathrm{SR}^{\mathbf{2}}/2)/Y}$; $D_t = P_t/\max_{s\le t} P_s - 1$, revenire $d/(1-d)$ |
| Jarque–Bera | $\frac{n}{\mathbf{6}}S^{\mathbf{2}} + \frac{n}{\mathbf{24}}K^{\mathbf{2}} \sim \chi^{\mathbf{2}}(2)$, $\chi^{\mathbf{2}}_{\mathbf{0,95}}(2) = 5{,}99$ |
| Student-$t(\nu)$ | excesul de boltire $6/(\nu-4)$; cuantila cu variață unitară $t_\nu^{-\mathbf{1}}(\alpha)\sqrt{(\nu-2)/\nu}$ |
| Hill | $\hat\alpha = [\frac{\mathbf{1}}{k}\sum_{i=\mathbf{1}}^{k}\ln(L_{(i)}/L_{(k+\mathbf{1})})]^{-\mathbf{1}}$, SE $\hat\alpha/\sqrt{k}$; momentele există pentru $p<\alpha$ |
| Lege stabilă | suma a $h$ copii: scala $\times h^{\mathbf{1}/\alpha}$ (distribuția Normală: $\sqrt{h}$) |

# Noțiuni necesare azi (2/16): notațiile pentru randamente, distribuții și cozi

- Randamente și performanță
  - $P_t$: prețul la sfîrșitul zilei $t$; $R_t$: randamentul simplu; $r_t$: randamentul logaritmic; $A$: numărul de observații pe an
  - $\mu$, $\sigma$: media și volatilitatea anuale; $r_f$: rata fără risc; SR: raportul Sharpe; SE: eroarea lui standard; $Y$: numărul de ani
  - $D_t$: drawdown-ul; $\max_{s \leq t} P_s$: cel mai mare preț pînă în ziua $t$; $d$: mărimea unei pierderi, ca fracție
- Distribuții și cozi
  - $n$: volumul eșantionului; $S$: asimetria; $K$: excesul de boltire (ambele 0 pentru distribuția Normală); $\chi^2_{0,95}(2)$: valoarea critică la 5%
  - $\nu$: gradele de libertate; $t_\nu^{-1}(\alpha)$: cuantila de ordin $\alpha$ a distribuției Student-$t$; $\sqrt{(\nu-2)/\nu}$ o rescalează la varianța 1
  - $L_{(i)}$: a $i$-a cea mai mare pierdere; $k$: numărul pierderilor din coadă; $p$: ordinul unui moment; $h$: numărul de zile însumate

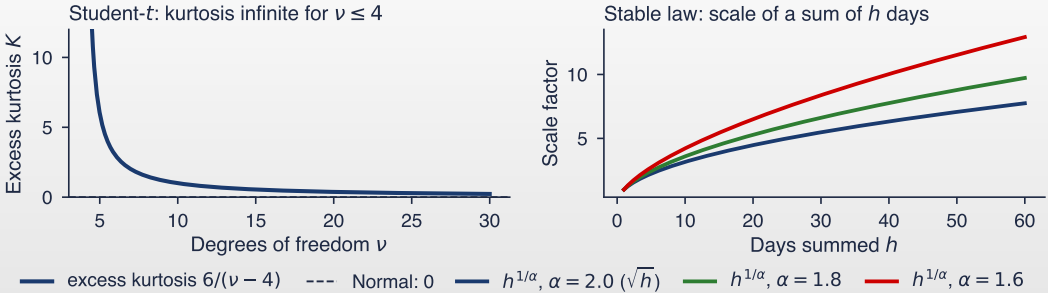
# Noțiuni necesare azi (3/16): randamente și raportul Sharpe




- Stînga: $r = \ln(1+R)$ este sub $R$, iar diferența crește cu $|R|$; randamentele logaritmice se adună în timp, $\sum_t r_t = \ln(P_n/P_0)$, deci randamentul total este $e^{\sum r_t} - 1$
- Dreapta: capătul inferior SR $-1{,}96$ SE al unui interval de 95%, cu SE $= \sqrt{(1 + \mathrm{SR}^2/2)/Y}$
  - SE scade doar ca $1/\sqrt{Y}$: cu SR $= 0{,}6$ sînt necesari circa 13 ani pînă cînd intervalul exclude 0; cu SR $= 0{,}3$, peste 40

SFM_ch16_seminar

# Noțiuni necesare azi (4/16): boltirea și scalarea stabilă




- Stînga: o distribuție Student-$t(\nu)$ are excesul de boltire $K = 6/(\nu - 4)$ pentru $\nu > 4$; de aici $\nu = 4 + 6/K$: un $K$ mare înseamnă puține grade de libertate
- Dreapta: sub o lege stabilă cu indicele $\alpha \leq 2$, suma pe $h$ zile are scala unei zile înmulțită cu $h^{\mathbf{1}/\alpha}$
  - $\alpha = 2$ este cazul Normal, $\sqrt{h}$; $\alpha < 2$: riscul pe $h$ zile crește mai repede decît prevede regula rădăcinii pătrate

SFM_ch16_seminar

# Noțiuni necesare azi (5/16): eficiență, volatilitate, memorie

| **Mărimea** | **Formula** |
|---|---|
| Ljung–Box | $Q(m) = T(T+2)\sum_{k=1}^{m} \hat{\rho}_k^2/(T-k) \sim \chi^2(m)$, $\chi^2_{0,95}(4) = 9{,}49$ |
| Raportul variațelor | $\mathrm{VR}(q) = 1 + 2\sum_{k=1}^{q-1}(1-k/q)\hat{\rho}_k$; $Z = (\mathrm{VR}-1)/\sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)}$ |
| Testul VR robust | $Z^* = (\mathrm{VR}-1)/\mathrm{SE}_{rob}$; respingem la 5% dacă $\lvert Z^*\rvert > 1{,}96$ |
| EWMA | $\sigma^2_{t+1} = \lambda\sigma^2_t + (1-\lambda)r^2_t$, $\lambda = 0{,}94$ |
| GARCH(1,1) | $\sigma^2_{t+1} = \omega + \alpha\varepsilon^2_t + \beta\sigma^2_t$, $\bar{\sigma}^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$, $h_{1/2} = \ln 0{,}5/\ln(\alpha+\beta)$ |
| Prognoza GARCH | $E_t\sigma^2_{t+h} = \bar{\sigma}^2 + (\alpha+\beta)^{h-1}(\sigma^2_{t+1} - \bar{\sigma}^2)$ |
| Hurst | $(R/S)_n \propto n^H$; riscul pe $h$ zile $\times h^H$ |

# Noțiuni necesare azi (6/16): notațiile pentru eficiență, volatilitate și memorie

- Dependența în timp
  - $\hat{\rho}_k$: autocorelația la lagul $k$; $T$: numărul de randamente; $m$: numărul de laguri testate; $\chi^2(m)$: distribuția lui $Q(m)$ în absența autocorelației
  - $q$: orizontul raportului variațelor, în zile; VR $= 1$ pentru un mers aleator; $\mathrm{SE}_{rob}$: o eroare standard robustă la volatility clustering
- Volatilitatea
  - $\sigma_t^2$: prognoza variației pentru ziua $t$; $\lambda$: factorul de atenuare (decay) EWMA; $\varepsilon_t$: șocul (randamentul centrat)
  - $\omega$, $\alpha$, $\beta$: parametrii GARCH; $\bar{\sigma}^2$: varianța pe termen lung; $h_{1/2}$: timpul de înjumătățire, în zile; $E_t$: prognoza făcută în ziua $t$ pentru $h$ zile înainte
- Memoria
  - $(R/S)_n$: amplitudinea rescalată pe blocuri de $n$ zile; $H$: exponentul Hurst, 0,5 în absența memoriei

# Noțiuni necesare azi (7/16): autocorelația, raportul variațelor robust și R/S

- **Autocorelația de selecție** la lagul $k$ pentru $T$ randamente cu media $\bar{r}$:

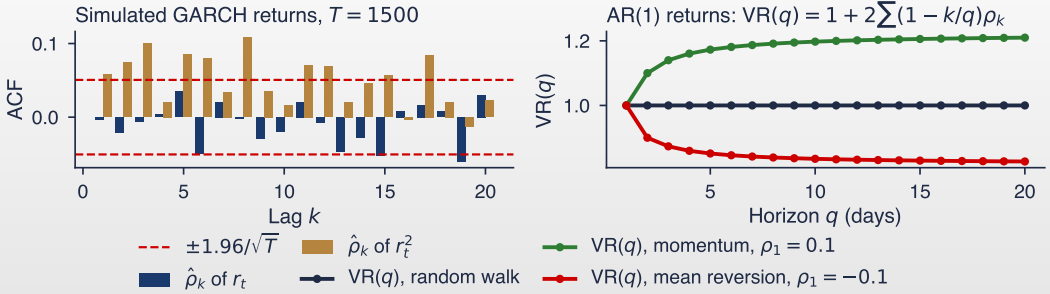
$$\hat{\rho}_k = \frac{\sum_{t=k+1}^{T}(r_t - \bar{r})(r_{t-k} - \bar{r})}{\sum_{t=1}^{T}(r_t - \bar{r})^2}, \qquad \hat{\rho}_k \approx N(0, 1/T) \text{ fără autocorelație}$$

- **Eroarea standard robustă** a lui $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$ (Lo–MacKinlay), valabilă în prezența volatility clustering:

$$\mathrm{SE}_{rob} = \sqrt{\hat{\theta}/T}, \qquad \hat{\theta} = \sum_{k=1}^{q-1}\left[\frac{2(q-k)}{q}\right]^2 \hat{\delta}_k, \qquad \hat{\delta}_k = \frac{T\sum_t (r_t - \bar{r})^2 (r_{t-k} - \bar{r})^2}{[\sum_t (r_t - \bar{r})^2]^2}$$

- **Amplitudinea rescalată** pe un bloc de $n$ zile cu media $\bar{x}$ și abaterea standard $S_n$:
  - $Y_j = \sum_{i \le j}(x_i - \bar{x})$: abaterile cumulate; $(R/S)_n = (\max_j Y_j - \min_j Y_j)/S_n$, mediat pe blocuri
  - $H$: panta dreptei $\log_{10}(R/S)_n$ în funcție de $\log_{10} n$; $H = 0{,}5$: fără memorie; $H > 0{,}5$: persistență

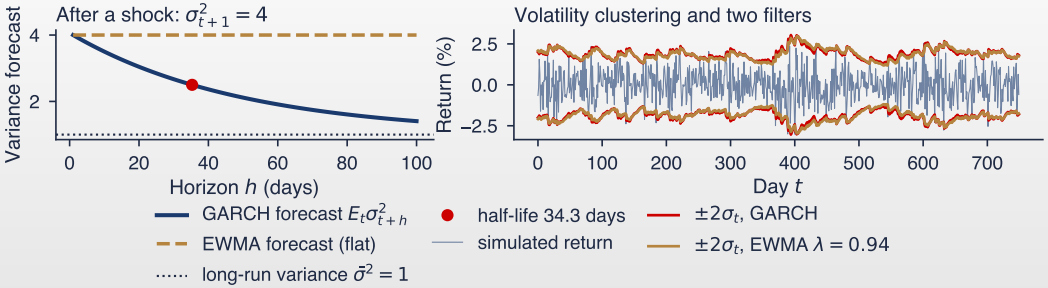
# Noțiuni necesare azi (8/16): ACF și raportul variațelor




- Stînga: în randamente GARCH simulate, $\hat{\rho}_k$ pentru $r_t$ rămîne în banda $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$, iar $\hat{\rho}_k$ pentru $r_t^2$ este pozitiv la multe laguri: volatility clustering
- Dreapta: $\mathrm{VR}(q) = 1$ pentru un mers aleator; peste 1 cu autocorelație pozitivă (momentum), sub 1 cu autocorelație negativă (revenire la medie)

SFM_ch16_seminar

# Noțiuni necesare azi (9/16): prognozele GARCH și EWMA




- Stînga: după un șoc, prognoza GARCH revine la $\bar{\sigma}^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$ cu rata $(\alpha+\beta)^{h-1}$, aici cu $\alpha+\beta = 0{,}98$; prognoza EWMA rămîne constantă pentru orice orizont
- Dreapta: pe randamente simulate, cele două filtre dau aproape același $\sigma_t$ zilnic; diferă prin prognozele pe orizonturi mai lungi

SFM_ch16_seminar

# Noțiuni necesare azi (10/16): amplitudinea zilnică

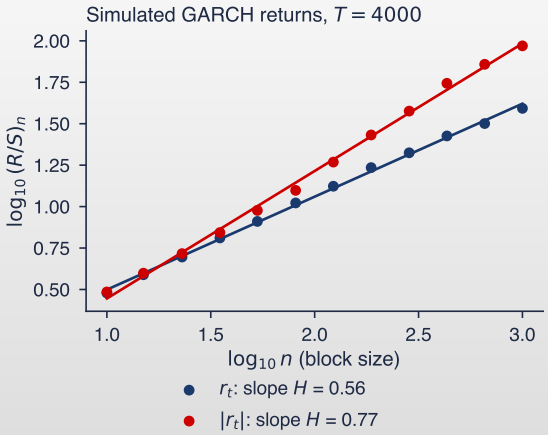



- O zi de tranzacționare: deschiderea, maximul $H$, minimul $L$, închiderea
  - randamentul de la o închidere la alta folosește două prețuri; **amplitudinea** $\ln H - \ln L$ folosește întreaga traiectorie a zilei
- Varianța **Parkinson** a unei zile (prețuri logaritmice în %):

$$\hat{\sigma}_P^2 = \frac{(100 \ln H - 100 \ln L)^2}{4 \ln 2}$$

- Interpretarea
  - $4 \ln 2$ face ca $\hat{\sigma}_P^2$ să fie nedeplasat pentru o mișcare browniană fără drift
  - volatilitatea anuală $\sqrt{252\, \hat{\sigma}_P^2}$; o singură zi dă o estimare zgomotoasă, de aceea se face media pe multe zile

# Noțiuni necesare azi (11/16): memoria și exponentul Hurst




- Analiza R/S pe randamente GARCH simulate
  - fiecare punct: $\log_{10}$ al mediei $(R/S)_n$ pe blocurile de mărime $n$
  - panta dreptei estimate este exponentul Hurst $H$
- Interpretarea
  - $r_t$: $H$ aproape de 0,5, fără memorie în randamente (blocurile mici deplasează puțin $H$ în sus)
  - $|r_t|$: $H$ mult peste 0,5, memorie lungă în volatilitate
  - memoria lui $|r_t|$ nu face previzibil semnul lui $r_t$
  - scalarea: riscul pe $h$ zile $\propto h^H$

# Noțiuni necesare azi (12/16): risc, backtesting, credit, risc sistemic

| **Mărimea** | **Formula** |
|---|---|
| VaR, ES | $\mathrm{VaR}_\alpha = -q_\alpha > 0$; Normal: $-(\mu + \sigma z_\alpha)$, ES $-\mu + \sigma\varphi(z_\alpha)/\alpha$ |
| Valori | $z_{\mathbf{0,01}} = -2{,}326$, $z_{\mathbf{0,025}} = -1{,}960$, $\varphi(1{,}96) = 0{,}0584$, $t_{\mathbf{5}}^{-\mathbf{1}}(0{,}01) = -3{,}365$ |
| Kupiec | $LR_{uc} = -2[(n-x)\ln(1-\alpha) + x\ln\alpha - (n-x)\ln(1-\hat{\pi}) - x\ln\hat{\pi}] \sim \chi^{\mathbf{2}}(1)$, $\chi^{\mathbf{2}}_{\mathbf{0,95}}(1) = 3{,}84$ |
| Logit, EL | $\mathrm{PD} = 1/(1+e^{-\eta})$, raportul șanselor $e^{\beta_j}$; EL = PD × LGD × EAD |
| AUC, Gini | $\mathrm{Gini} = 2\,\mathrm{AUC} - 1$ |
| CoVaR | cuantila de 1%: $X_{sys} = a + bX_i$: $\mathrm{CoVaR} = -(a + b\,q^i_\alpha)$, $\Delta\mathrm{CoVaR} = b\,(q^i_{\mathbf{50}} - q^i_\alpha)$ |

# Noțiuni necesare azi (13/16): notațiile pentru risc, credit și risc sistemic

- Risc și backtesting
  - $q_\alpha$: cuantila de ordin $\alpha$ a randamentului; $\mu$, $\sigma$: media și abaterea standard zilnice; $z_\alpha$: cuantila Normală standard; $\varphi$: densitatea Normală standard
  - $t_{\mathbf{5}}^{-\mathbf{1}}(0{,}01)$: cuantila de 1% a distribuției Student-$t$ cu 5 grade de libertate
  - $x$: depășirile în $n$ zile; $\alpha$: rata-țintă; $\hat{\pi} = x/n$: rata observată; respingem dacă $LR_{uc} > 3{,}84$
- Credit
  - $\eta = \beta_{\mathbf{0}} + \beta_{\mathbf{1}} x_{\mathbf{1}} + \ldots$: scorul liniar; PD: probabilitatea de nerambursare; $e^{\beta_j}$: factorul cu care o creștere cu o unitate a lui $x_j$ multiplică șansa
  - EL: pierderea așteptată; LGD: pierderea în caz de nerambursare; EAD: expunerea la nerambursare; AUC: aria de sub curba ROC (0,5: nicio discriminare)
- Risc sistemic
  - $X_{sys}$, $X_i$: randamentele sistemului și ale băncii $i$; $a$, $b$: termenul liber și panta; $q^i_\alpha$, $q^i_{\mathbf{50}}$: cuantila de ordin $\alpha$ și mediana băncii

# Noțiuni necesare azi (14/16): VaR istoric și semaforul Basel

- **Simularea istorică** (HS) pe ultimele $m$ randamente, ordonate $r_{(1)} \leq r_{(2)} \leq \ldots$:

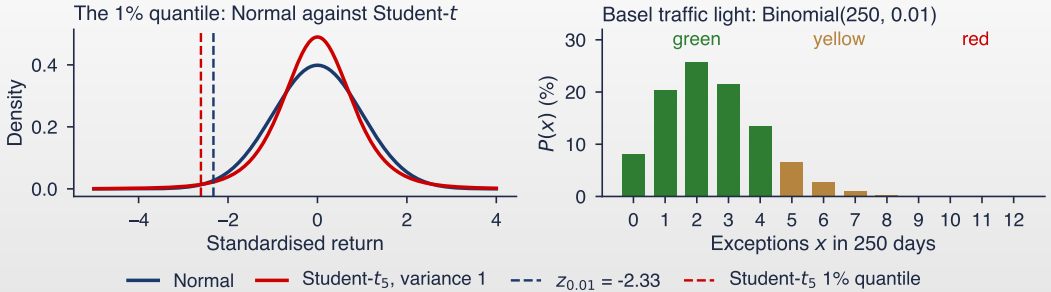
$$k = \lceil m\alpha \rceil, \qquad \mathrm{VaR}_\alpha = -r_{(k)}, \qquad \mathrm{ES}_\alpha = -\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} r_{(i)}$$

- Notațiile
  - $\lceil \cdot \rceil$: rotunjire în sus; B2 folosește $m = 500$ și mută fereastra cu cîte o zi
  - VaR **EWMA-Normal**: $-(\mu + \sigma_{t+1} z_\alpha)$, cu $\sigma^2_{t+1}$ din EWMA; FHS (HS filtrată): HS pe randamentele împărțite la $\sigma_t$
- **Semaforul Basel**: pentru un VaR 1% corect, depășirile din 250 de zile urmează o distribuție Binomială

$$P(X = x) = \binom{250}{x} 0{,}01^x \, 0{,}99^{250-x}, \qquad E[X] = 2{,}5$$

- Interpretarea
  - verde 0–4: modelul este acceptat; galben 5–9: îndoielnic; roșu 10 sau mai multe: respins (un model corect ajunge aici cu o probabilitate de circa 0,03%)
  - maximul în 250 de zile consecutive: cel mai mare număr dintre toate ferestrele de 250 de zile ale backtesting-ului

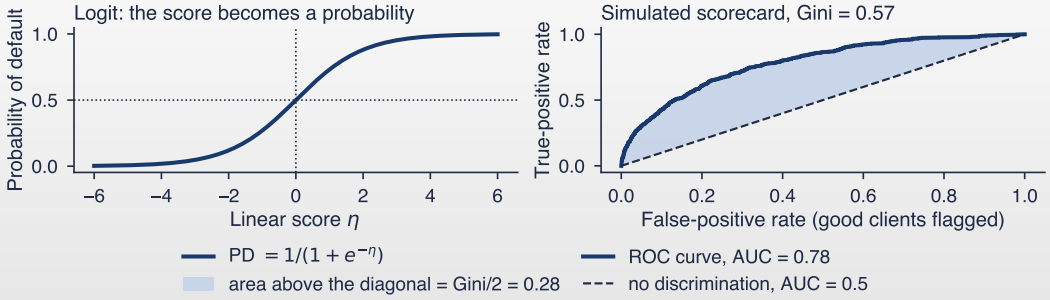
# Noțiuni necesare azi (15/16): cuantile cu cozi groase și semaforul




- Stînga: la aceeași variață, cuantila de 1% a distribuției Student-$t_5$ este mai departe decît $z_{0,01} = -2{,}33$: un VaR 1% Normal este prea mic pentru cozi groase
- Dreapta: probabilitățile Binomial(250; 0,01): un model corect este verde în circa 89% din cazuri și aproape niciodată roșu

SFM_ch16_seminar

# Noțiuni necesare azi (16/16): curba logit și curba ROC




- Stînga: funcția logit transformă scorul liniar $\eta$ într-o probabilitate de nerambursare între 0 și 1; $\eta = 0$ dă 50%; un coeficient $\beta_j$ multiplică șansa PD/(1 − PD) cu $e^{\beta_j}$
- Dreapta: curba ROC arată ponderea rău-platnicilor identificați în funcție de ponderea clienților buni semnalați, pentru orice prag; AUC: aria de sub ea; Gini = 2 AUC −1, dublul ariei hașurate

SFM_ch16_seminar

# A1: randamente, drawdown și raportul Sharpe [Rezolvat]

## Cerință

- O acțiune se închide la 50,0; 51,5; 49,8; 52,3; 47,9 și 50,6 lei în șase zile consecutive.
- 1. Calculați cele cinci randamente simple și cele cinci randamente logaritmice, în %.
- 2. Calculați randamentul total din prețuri și din $\sum_t r_t$.
- 3. Calculați drawdown-ul maxim și cîștigul necesar pentru revenirea la vîrf.
- 4. Un fond are randamentul mediu zilnic 0,04% și abaterea standard zilnică 1,3%; cu $r_f = 3\%$ pe an, calculați media anuală, volatilitatea anuală, raportul Sharpe și eroarea standard (SE) a raportului Sharpe pe 10 ani.
- Raportați: paisprezece valori și o frază.

## Rezolvare

- 1. $R$: 3,00; −3,30; 5,02; −8,41; 5,64; $r$: 2,96; −3,36; 4,90; −8,79; 5,48
- 2. $50{,}6/50 - 1 = 1{,}20\%$; $\sum r_t = 1{,}19\%$ și $e^{\mathbf{1{,}19/100}} - 1 = 1{,}20\%$
- 3. MDD $= 47{,}9/52{,}3 - 1 = -8{,}41\%$; cîștigul $52{,}3/47{,}9 - 1 = 9{,}19\%$
- 4. $252 \times 0{,}04 = 10{,}08\%$; $\sqrt{252} \times 1{,}3 = 20{,}64\%$; SR $= (10{,}08 - 3)/20{,}64 = 0{,}343$; SE $= \sqrt{(1 + 0{,}343^{\mathbf{2}}/2)/10} = 0{,}33$
- Interpretare: raportul Sharpe se află la circa o eroare standard de zero: zece ani de date nu pot arăta că fondul obține un randament superior ratei fără risc.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

# A2: normalitate, cozi și scalare stabilă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

## Cerință

- $n = 2000$ de randamente zilnice: asimetria $S = -0{,}8$, excesul de boltire $K = 9$. Cele mai mari șase pierderi, în %: 11,2; 8,4; 7,7; 6,0; 5,5; 4,9. Model: Seminarul 2, A7 și Seminarul 5, A1.
- 1. Calculați JB, componentele asimetriei și boltirii, apoi decideți la 5%.
- 2. Calculați $\nu$ pentru o distribuție Student-$t$ cu același exces de boltire.
- 3. Calculați estimarea Hill $\hat{\alpha}$ cu $k = 5$ și eroarea ei standard.
- 4. O lege stabilă cu $\alpha = 1{,}6$ descrie randamentele zilnice: calculați factorul de scală pe 20 de zile și comparați-l cu $\sqrt{20}$.
- Raportați: șapte valori, o decizie și o frază.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

# A3: autocorelație și raportul variațelor [Rezolvat]

## Cerință

- $T = 1500$ de randamente zilnice; $\hat{\rho}_1 = -0{,}05$, $\hat{\rho}_2 = 0{,}03$, $\hat{\rho}_3 = 0{,}02$, $\hat{\rho}_4 = -0{,}01$; eroarea standard robustă a lui $\widehat{\mathrm{VR}}(5)$ este 0,055.
- 1. Calculați statistica Ljung–Box $Q(4)$ și decideți la 5%.
- 2. Calculați $\mathrm{VR}(5)$.
- 3. Calculați $Z(5)$ și $Z^*(5)$, apoi decideți la 5%.
- Raportați: patru valori, două decizii și o frază.

## Rezolvare

- 1. $\sum \hat{\rho}_k^2 = 0{,}0039$; $Q(4) = 5{,}86 < 9{,}49$ ($p = 0{,}210$): nu se respinge
- 2. $1 + 2(-0{,}040 + 0{,}018 + 0{,}008 - 0{,}002) = 1 + 2 \times (-0{,}016) = 0{,}968$
- 3. $\mathrm{SE} = \sqrt{72/22\,500} = 0{,}0566$: $Z = -0{,}57$; $Z^* = (0{,}968 - 1)/0{,}055 = -0{,}58$; ambele $|Z| < 1{,}96$: nu se respinge
- Interpretare: nicio dovadă împotriva mersului aleator pe o săptămînă; eficiența în formă slabă nu se respinge.

Înapoi Lista exercițiilor

# A4: prognoze de volatilitate [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

## Cerință

- GARCH(1,1), randamente în %: $\omega = 0{,}05$, $\alpha = 0{,}10$, $\beta = 0{,}85$; azi $\sigma_t^2 = 2{,}5$ și $\varepsilon_t = 1{,}0$. O zi a unui indice: maximul 105,2, minimul 101,6. Model: Seminarul 9, A1 și A3; Seminarul 8, A3 și A5.
- 1. Calculați $\sigma_{t+1}^2$ și prognoza EWMA cu $\lambda = 0{,}94$.
- 2. Calculați persistența, timpul de înjumătățire, varianța pe termen lung și volatilitatea anuală pe termen lung.
- 3. Calculați $E_t[\sigma_{t+5}^2]$.
- 4. Calculați varianța Parkinson a zilei și volatilitatea Parkinson anualizată.
- Raportați: opt valori și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

# A5: VaR, ES și backtesting [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

## Cerință

- O poziție de 2 000 000 de lei; randamente zilnice cu media 0,05% și abaterea standard 1,2%. Model: Seminarul 10, A1, A3 și A5.
- 1. Calculați VaR 1% și ES 2,5% Normale, în % și în lei.
- 2. Calculați VaR 1% dacă randamentele standardizate sînt Student-$t$ cu $\nu = 5$.
- 3. Un model are 17 depășiri ale VaR 1% în 1000 de zile: calculați $LR_{uc}$ și decideți la 5%.
- 4. Precizați zona Basel pentru 11 depășiri în 250 de zile.
- Raportați: șapte valori, două decizii și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

# A6: scoring de credit și CoVaR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

## Cerință

- Logit: $\eta = -1{,}8 + 0{,}9x_1 - 0{,}6x_2$, solicitant cu $x_1 = 1{,}2$, $x_2 = 2{,}5$; LGD $= 40\%$, EAD $= 150\,000$ de lei. Regresia cuantilică la 1% a randamentului sistemului în funcție de o bancă: $a = -1{,}8$, $b = 0{,}45$; banca: $q_{0{,}01} = -6{,}0\%$, mediana 0,05%. Model: Seminarul 12, A1 și A5; Seminarul 15, A1.
- 1. Calculați PD pentru acest solicitant și raportul șanselor pentru $x_1$.
- 2. Calculați pierderea așteptată a creditului.
- 3. Un scorecard are Gini $= 0{,}56$: calculați AUC.
- 4. Calculați CoVaR 1% cînd banca este la VaR-ul ei și la mediană, precum și $\Delta$CoVaR.
- Raportați: șapte valori și o frază.

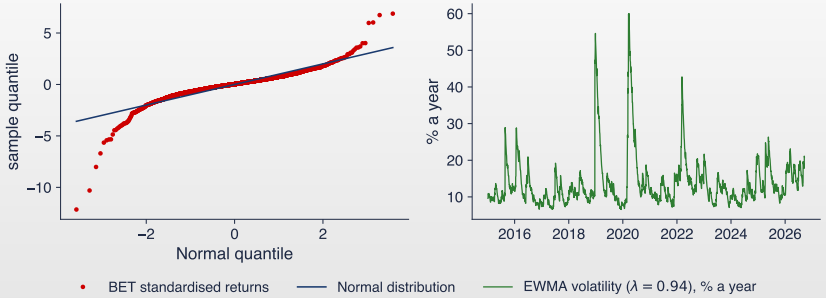
Înapoi Lista exercițiilor

# B1: o analiză completă a BET [Rezolvat]

- **Întrebarea**: ce spun Capitolele 1–11 despre BET din 2015?
- **Date**: închiderile BET din 2 ianuarie 2015, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați media anuală, volatilitatea, raportul Sharpe cu SE și drawdown-ul maxim.
  2. Calculați asimetria, excesul de boltire, JB și tail index-ul Hill al pierderilor cu $k = 2{,}5\%$ din $n$.
  3. Calculați Ljung–Box $Q(10)$ pe $r_t$ și pe $r_t^2$, apoi estimați un GARCH(1,1)-$t$.
  4. Calculați VaR 1% și ES 2,5% prin simulare istorică și cu distribuția Normală.
  5. Interpretare: ce trei fapte ați scrie într-un răspuns de examen despre BET?
- **Raportați**: un tabel cu circa cincisprezece valori, graficul și trei fraze
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

# B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]




- $n = 2\,925$, 6 ianuarie 2015 – 18 septembrie 2026; valoarea critică $\chi^2_{0,95}(10) = 18{,}31$; vîrful volatilității EWMA 60,0% la 25 martie 2020

SFM_ch16_seminar

# B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

| **Performanță** | | **Distribuție, dependență** | |
|---|---|---|---|
| media, % pe an | 13,2 | asimetrie; exces de boltire | $-1{,}41$; 17,8 |
| volatilitate, % pe an | 15,5 | JB; Hill $\hat{\alpha}$ (SE) | 39 794; 2,19 (0,26) |
| Sharpe (SE) | 0,93 (0,35) | $Q(10)$: $r_t$; $r_t^2$ | 54,7; 701 |
| MDD | $-31{,}1\%$ | GARCH-$t$: $\alpha+\beta$; $h_{1/2}$ | 0,925; 8,8 |
| VaR 1%: HS; Normal | 2,72; 2,23 | ES 2,5%: HS; Normal | 3,21; 2,24 |

- Interpretare: (1) cozi groase: VaR 1% Normal este prea mic cu 18%; (2) randamentele sînt slab autocorelate, pătratele lor puternic: volatility clustering; (3) raportul Sharpe se află la mai puțin de trei erori standard de zero

SFM_ch16_seminar

# B2: backtesting VaR 1% pentru S&P 500 și Bitcoin [Propus]

- **Întrebarea**: este mai bună o metodă cu cozi groase decît o metodă Normală cu volatilitate rapidă? Model: B1 și Seminarul 10, B3.
- **Date**: S&P 500 și Bitcoin, toate datele; prognoze pentru fiecare zi de la 1 ianuarie 2017
- **Cerințe**
  1. Calculați VaR 1% pe o zi prin simulare istorică pe ultimele 500 de randamente.
  2. Calculați VaR 1% pe o zi EWMA-Normal, cu $\lambda = 0{,}94$.
  3. Numărați depășirile fiecărei metode și aplicați testul Kupiec.
  4. Determinați cel mai mare număr de depășiri din orice 250 de zile consecutive.
  5. Interpretare: ce metodă ar accepta o autoritate de supraveghere pentru fiecare serie?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

Înapoi Lista exercițiilor

## B3: eficiență și memorie în două ferestre [Propus]

- **Întrebarea**: au devenit BET și S&P 500 mai eficiente după 2015? Model: A3; Seminarul 7, B1 și Seminarul 11, B1.
- **Date**: BET și S&P 500, două ferestre: 2000–2014 și 2015–2026
- **Cerințe**
  1. Calculați VR(5) și $Z^*(5)$ robust în fiecare fereastră.
  2. Calculați exponentul Hurst (R/S) pentru $r_t$ și pentru $|r_t|$ în fiecare fereastră.
  3. Interpretare: a devenit BET mai eficient după 2015?
- **Raportați**: un tabel cu șaisprezece valori și două fraze
- Notebook: secțiunea B3

Înapoi Lista exercițiilor

# C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI să rezume cursul pentru examen, pe datele cursului. Răspunsul:**
- `(a) VaR 99% al BET din 2015 este −2,72%.`
- `(b) Randamentele BET sînt apropiate de distribuția Normală: asimetria este doar −1,41.`
- `(c) Bitcoin are o abatere standard zilnică de 3,49%, deci volatilitatea anuală este 55,4%.`
- `(d) Pentru S&P 500, alpha + beta = 0,9928, deci un șoc de volatilitate se înjumătățește în 1/(1 - 0,9928) = 139 de zile.`
- `(e) Exponentul Hurst pentru |r| este 0,84 la S&P 500, deci randamentele sînt previzibile, iar piața este ineficientă.`
- `(f) Pentru randamente Normale, ES 2,5% și VaR 1% sînt practic același număr.`
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).**
  - **2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

## Idei de reținut

- Orice problemă de examen are trei părți: formula cu cifrele înlocuite, rezultatul cu unitate și semn, interpretarea
- Testele: precizați $H_0$, statistica, valoarea critică, decizia; preferați varianta robustă
- Riscul: VaR 1% este o pierdere pozitivă; distribuția Normală îl subestimează pe date reale
- Volatilitatea este previzibilă, semnul randamentelor aproape deloc
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați nivelul și semnul VaR, factorul de anualizare și fiecare formulă
- În continuare
  - Cursul 16: harta cursului, cîte două slide-uri de sinteză pentru fiecare capitol, trusa de instrumente, opt probleme de tip examen rezolvate, proiectul
  - Încercați cerințele [Propus] întîi pe hîrtie, apoi verificați-le în notebook; B3 poate deveni un proiect de echipă
  - Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019); exerciții în Borak, Härdle & López-Cabrera (2013)

# Bibliografie


- Adrian, T., Brunnermeier, M.K. (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- Hurst, H.E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, 116(1), 770–799.
- Jarque, C.M., Bera, A.K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- Kupiec, P.H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.